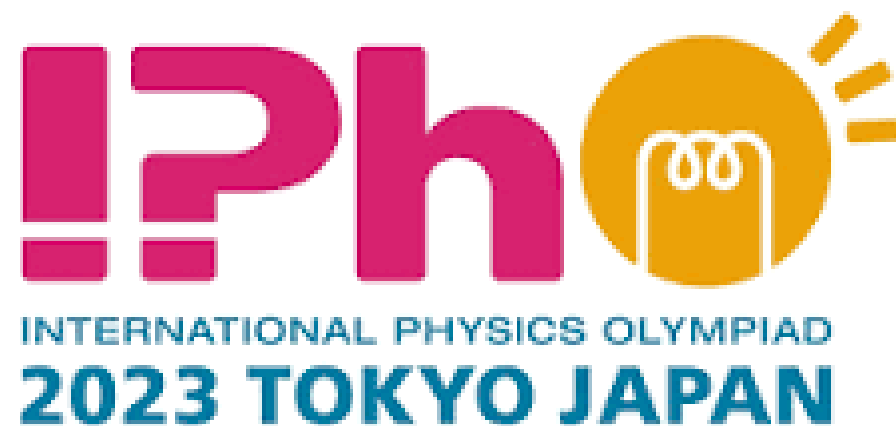


物理奧林匹亞 學習經驗分享

王兆國

2023物理奧林匹亞國家代表隊



前言

- 本文簡稱物理奧林匹亞為物奧。

本文主要是針對物奧的學習經驗為主軸做分享。事實上，物奧與物理研究相差甚遠，本文並不能作為物理的學習指南。本文的受眾應為：想一窺選手如何在兩三年內達到國際競賽水平的讀者。若學習是路途，這是一篇告訴你如何少走彎路的地圖，但過程中刻意地選擇走入彎路才會使你的理解更上層次。因此，請不要過度倚賴本文，忠於自我才是最重要的。

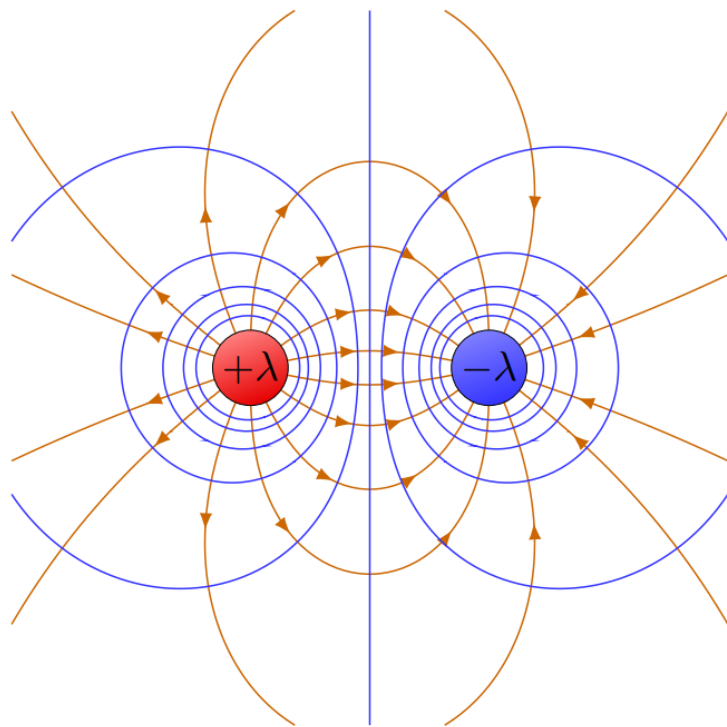
本文主要撰寫於2024年4月，若有資訊過時之處請見諒。

物理是怎樣的學科？



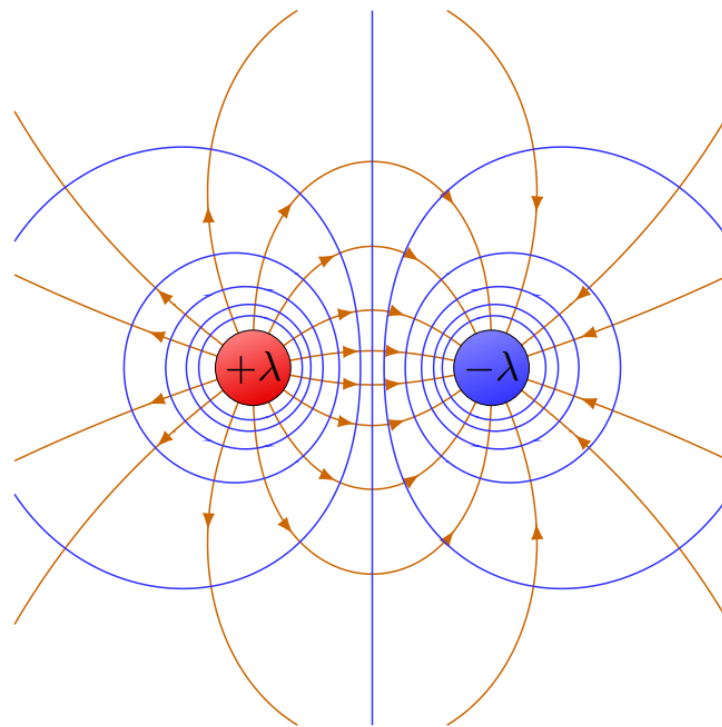
看到異性電荷造成的電場線

第一次在國中理化：



好酷喔
我以後要當物理學家

在電磁學課本：



嘗試一個小時還是算不出來
開始emo
~~開始準備轉系考~~

誰適合走物理

- 數學不用學到很嚴謹，以工數的方法學習即可。
- 喜歡思考
- 設法解決沒有標準答案的問題
 - 但奧林匹亞不屬於此範疇

物理的學習方式

- 本人的方式，可能因人而異



刷題非萬能，不刷題萬萬不能！

- 不要拘泥於讀過的教科書數量
- 觀念理解是最重要的
- 搞懂每個細節



讀很多
教科書

初選 複選
物奧歷屆
IPhOC
中國選拔
俄羅斯選拔
Physics Cup
我都要

學習進度

國三

- 高中物理
- 微積分

高一上

- 大學普物
- 物奧初選
- 物奧複選(60%)

高一下

- 決選營
- 電磁學 Griffith
- 物奧複選(30%)、物奧歷屆

高二上

- 學科能力競賽
- 練實驗
- 物奧歷屆

高二下

- 國家代表隊
- 練實驗
- 物奧歷屆

現在

- 出題、審題
- 量子力學、統計力學

學習成就

國三

高一上

- 學科校內初選 佳作
- 2022初選 PR98

高一下

- 2022複選 PR97
- 第6屆天物盃 初賽第一名 決賽 團體第二名

高二上

- 學科校內初選 第一名
- 2023初選 PR99
- 學科區域賽 第一名
- 學科全國賽 佳作

高二下

- 2023決選第四名
- 第53屆國際物奧 金牌
- 第23屆亞洲物奧 金牌

現在

- IPhOC講師
- 讀書會講師(?)

各類別的學習方法(針對物奧)

古典力學

- 讀 Marion
- 題目必刷

電磁學

- 讀 Griffith
- 題目必刷

熱力學

- 讀 Kittel
- 自由能

統計力學

- 讀 Kittel
- 相空間
- 基本的光子性質

光學

- 刷題(!)
- 唬爛的邏輯(!)

量子力學

- 讀Griffithh(!)
- 歸一化
- WKB近似

流體力學

- 刷題
- 動量衡量
- 白努力

狹義相對論

- 刷題
- 思考悖論
- 四向量

注意事項

- 以上某些並不適用完整的物理學習!

量子力學 (X) Griffith (O) Sakurai 但適合物奧是前者!

- 有不少是物奧大綱沒明講，但可以以素養形式出現
- 讀的時候以增廣見聞，厚植物理實力為目的
- 要全面性地去讀，不要有弱點

要做筆記嗎

- 我沒做
- 再重複思考，直到變成直覺
- 做筆記的時間點
 1. 推導繁雜
 2. 有深刻意義的結論
 3. 好的題目

優質營隊

- IPhOC
- 由物理奧林匹亞前國手們主辦的營隊
- <https://www.facebook.com/IPhOC>



優質資源

個人網站

<https://williamwang941225.github.io/website/#/>



流體力學筆記

<https://williamwang941225.github.io/website/#/notes/fluid-mechanics>





成為國手的心路歷程

停損點

- 眼前遇到絕對的劣勢，我該放棄還是該繼續努力？
- 每個人都有自己的天花板

我的觀點：

想用書量壓過題量、解題目總是會漏掉關鍵處，放棄物奧

若沒把握高二能前半，高二下就應該回到體制內

心理素質

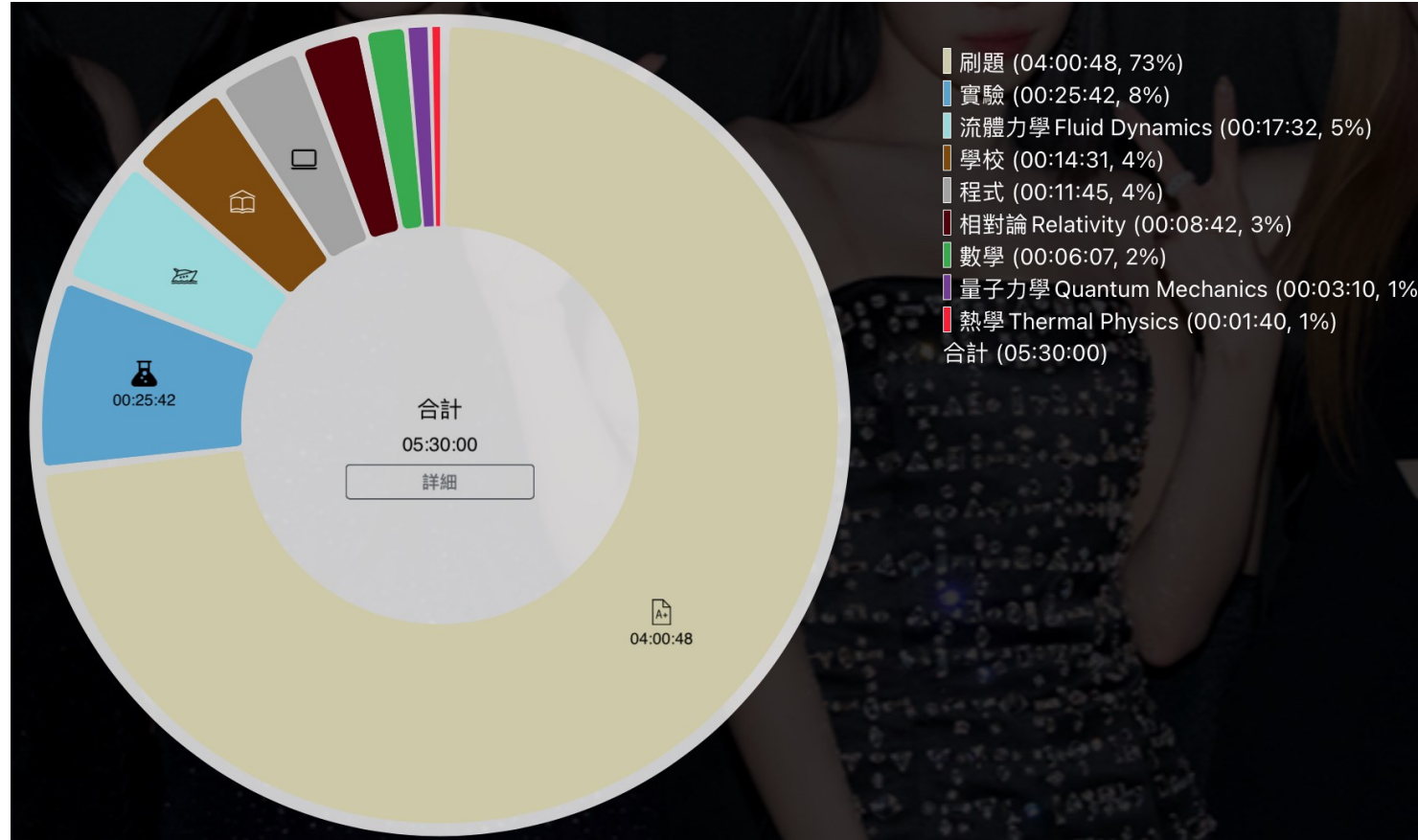
- 唱衰、嘲諷
- 了解自己的能耐，適時肯定自己
- 當機立斷

國手共通的特質 V.S. 我的特質

- 追根究柢
- 頑固般的執著
- 敢於長期投入，接受無果
- 同前兩項
- 完美主義
- 享受刷題
- 國文弱項，走特殊制度

天分決定起點，努力與性格決定能走多遠

時間分配



以上是平均值



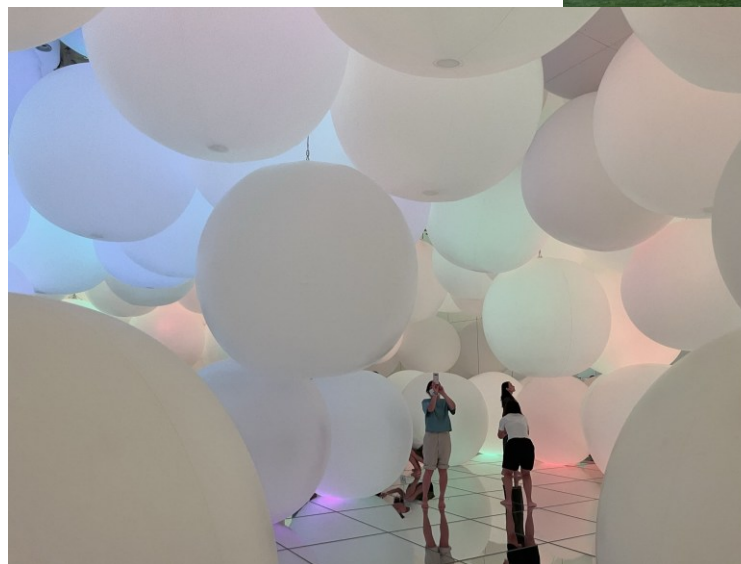
高中三年的反思

為了物理，我失去...

- 第二專長的培養
- 數學、資訊的學習
- 學業成績

為了物理，我獲得...

- 保送機會
- 獎學金
- 資歷
- 視野
- 向上挑戰的勇氣





感謝大家聆聽